Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ № 3.1, 3.2

«Проектирование и реализация баз данных в СУБД PostgreSQL»

Обучающийся: Колпаков Артем Сергеевич
Факультет: Прикладной информатики
Группа: K3239
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

Содержание

Содержание....1
1 Цель работы....2
2 Практическое задание....2
3 Описание предметной области (Вариант 14)....2
4 Лабораторная работа № 3.1: Установка и создание БД в pgAdmin....4
4.1 Ход выполнения работы....4
5 Лабораторная работа № 3.2: Создание и заполнение....6
5.1 Физическая реализация модели....6
5.2 Обоснование нормализации....6
5.3 ERD-диаграмма....7
5.4 Создание таблиц базы данных....8
5.5 Ограничения на данные....9
5.6 Заполнение таблиц данными....10
5.7 Резервное копирование....10
6 Выводы....10

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

2 Практическое задание

- Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
- Создать схему в составе базы данных.
- Создать таблицы базы данных.
- Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
- Заполнить таблицы БД рабочими данными.
- Создать резервную копию БД.

  Указание:

  - Создать две резервные копии:
  - с расширением CUSTOM для восстановления БД;
  - с расширением для листинга (в отчете);
  - при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
- Восстановить БД.

3 Описание предметной области (Вариант 14)

В рамках данной работы рассматривается база данных для службы заказа такси. Такая система предназначена для хранения и обработки информации, связанной с выполнением поездок, работой сотрудников и использованием транспортных средств. В базе данных фиксируются сведения о пассажирах, водителях, автомобилях и выполненных поездках.

Функциональные возможности системы включают:

- регистрацию и хранение информации о вызовах, включая адреса поездки, время подачи автомобиля и расстояние;
- учет тарифов, которые могут изменяться в зависимости от класса автомобиля и текущих условий (например, загруженности дорог);
- ведение информации о графике работы сотрудников;
- поддержку различных способов оплаты, таких как наличные средства и безналичный расчет.

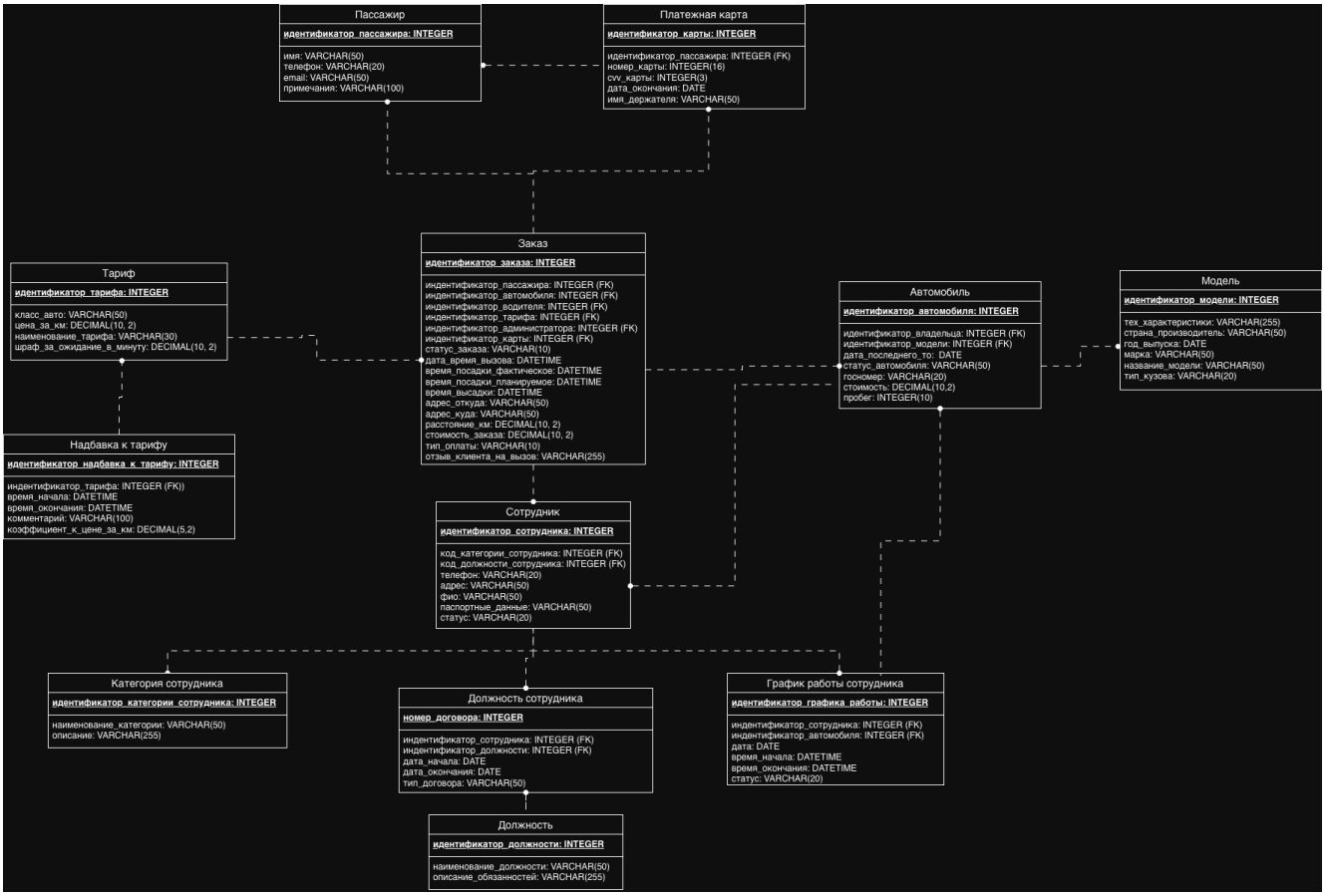


Рис. 1: Схема инфологической модели БД ЛР 2

4 Лабораторная работа № 3.1: Установка и создание БД в pgAdmin

4.1 Ход выполнения работы

Для реализации проекта была установлена СУБД PostgreSQL версии 18. С помощью графической оболочки pgAdmin 4 была создана база данных `taxi_service_db`. При создании были установлены следующие параметры:

- Владелец: `admin`;
- Кодировка: `UTF8`;

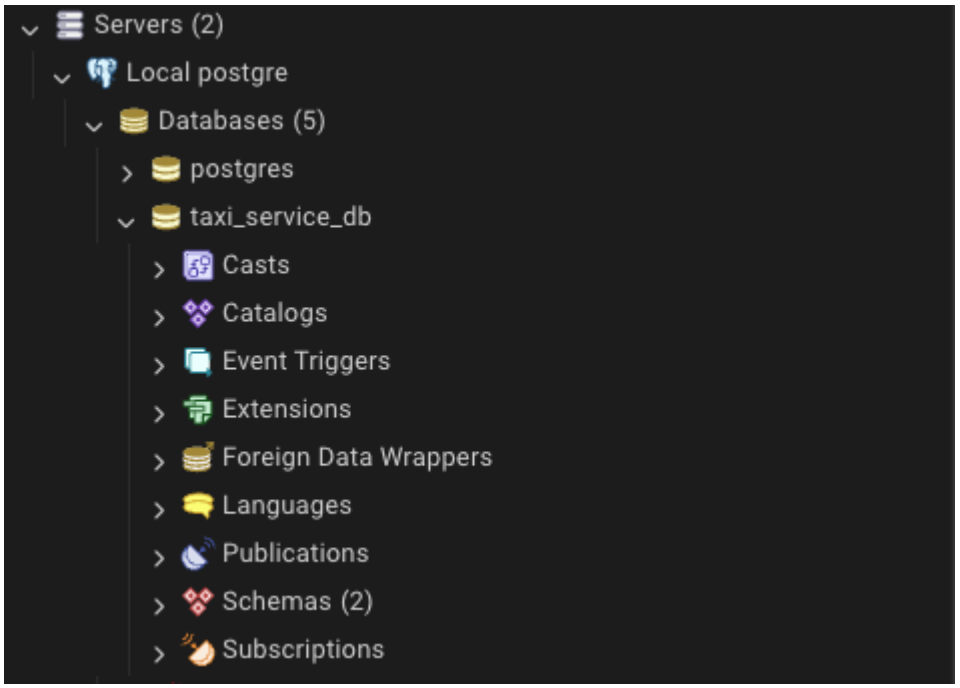


Рис. 2: Обозреватель объектов с созданной базой данных

5 Лабораторная работа № 3.2: Создание и заполнение

5.1 Физическая реализация модели

На основе разработанной инфологической модели была построена физическая структура базы данных. В соответствии с методическими указаниями составные ключи и ключи типа UUID были заменены на простые суррогатные идентификаторы с автоинкрементом (SERIAL), что упростило работу с данными и обеспечило корректную реализацию связей между таблицами.

Для упорядочивания объектов базы данных и логической организации таблиц была создана отдельная схема с именем taxi.

5.2 Обоснование нормализации

Реализованная база данных соответствует **третьей нормальной форме (3NF)**:

1. **1NF**: Все значения атрибутов атомарны.
2. **2NF**: Таблицы находятся в 1NF и все неключевые атрибуты функционально зависят от первичного ключа целиком.
3. **3NF**: Таблицы находятся в 2NF и отсутствуют транзитивные зависимости (неключевые поля зависят только от ключа, справочные данные вынесены в отдельные таблицы).

5.3 ERD-диаграмма

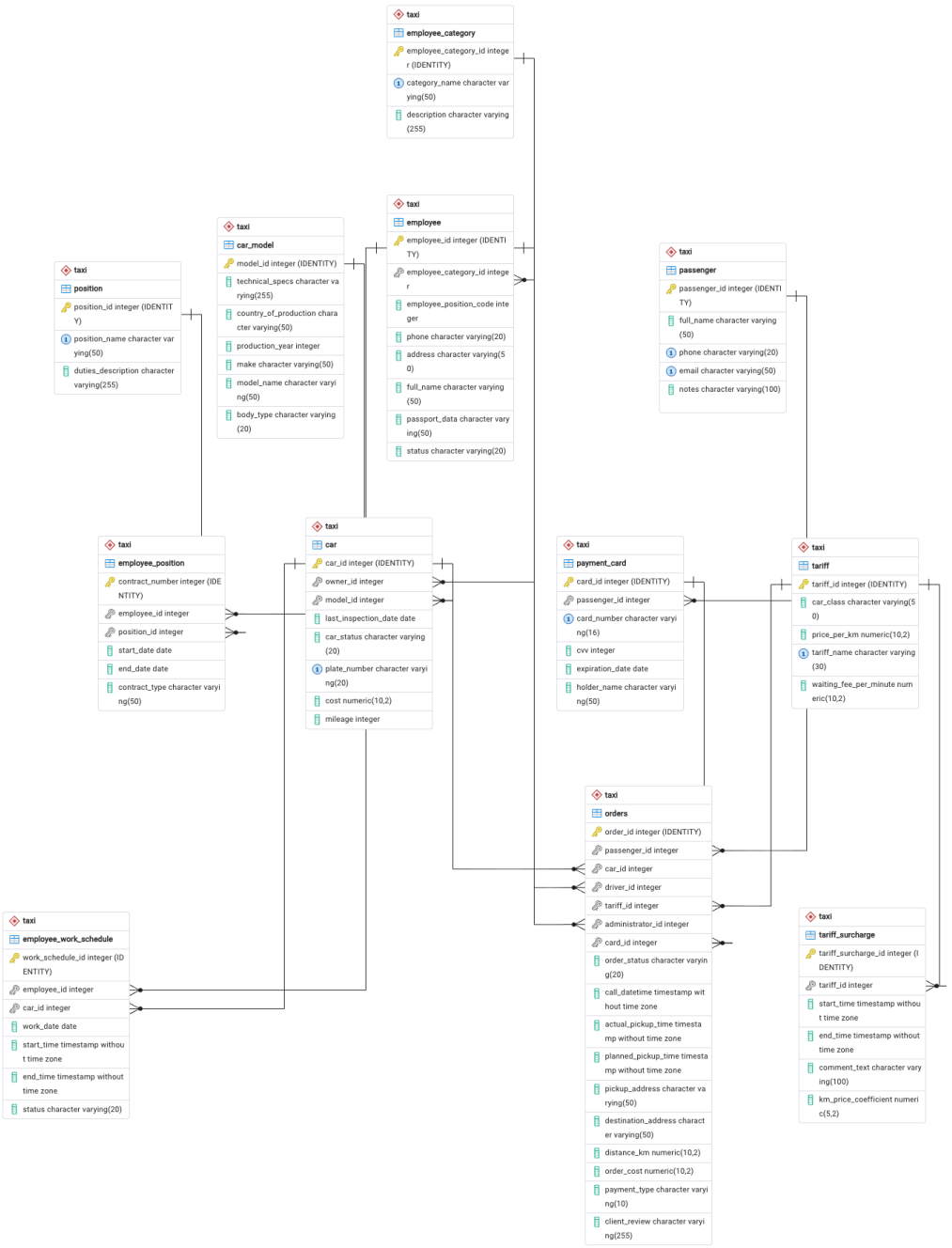


Рис. 3: ERD-диаграмма БД «Служба заказа такси»

5.4 Создание таблиц базы данных

В рамках схемы были созданы таблицы:

- passenger
- payment_card
- employee
- employee_category
- position
- employee_position
- car
- car_model
- tariff
- tariff_surcharge
- employee_work_schedule
- orders

Каждая таблица содержит набор атрибутов, соответствующих предметной области. Для всех таблиц заданы первичные ключи (PRIMARY KEY) с использованием автоинкрементных значений.

5.5 Ограничения на данные

Для обеспечения целостности данных были заданы следующие ограничения:

Первичные ключи (PRIMARY KEY): реализованы во всех таблицах через поля вида *_id

Внешние ключи (FOREIGN KEY):

Обеспечивают связь между таблицами, например:

- платежная карта - пассажир
- заказ - пассажир, автомобиль, водитель, тариф
- автомобиль - модель, сотрудник
- должность сотрудника - сотрудник, должность

Уникальные ограничения (UNIQUE):

Использованы для предотвращения дублирования данных:

- номер телефона пассажира
- email пассажира
- номер банковской карты
- государственный номер автомобиля

Проверочные ограничения (CHECK):

Использованы для контроля корректности данных:

- CVV карты (3 цифры)
- положительные значения стоимости и расстояния
- корректные значения статусов
- корректные временные интервалы

5.6 Заполнение таблиц данными

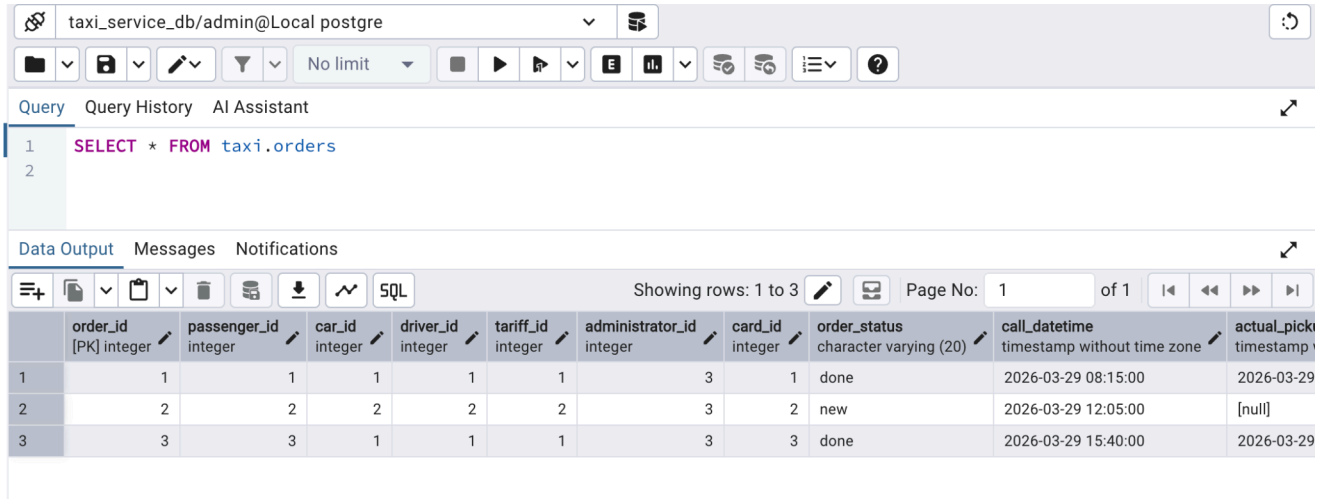
Таблицы были заполнены рабочими тестовыми данными с использованием SQL-запросов INSERT.

Данные включают:

- пассажиров
- сотрудников (водители и администраторы)
- автомобили
- тарифы
- заказы
- платежные карты

При заполнении учитывался порядок вставки данных для соблюдения ограничений внешних ключей.

После выполнения запросов был осуществлен визуальный контроль содержимого таблиц.



	order_id [PK] integer	passenger_id integer	car_id integer	driver_id integer	tariff_id integer	administrator_id integer	card_id integer	order_status character varying (20)	call_datetime timestamp without time zone	actual_pick timestamp
1	1	1	1	1	1	3	1	done	2026-03-29 08:15:00	2026-03-29
2	2	2	2	2	2	3	2	new	2026-03-29 12:05:00	[null]
3	3	3	1	1	1	3	3	done	2026-03-29 15:40:00	2026-03-29

Рис. 4: Визуализация наполненной таблицы заказов

5.7 Резервное копирование

В соответствии с требованиями ЛР №3.2 были созданы два дампа:

1. **taxi_service_db.backup** — для восстановления через pgAdmin.
2. **taxi_service_db_plain.sql** — для анализа SQL-кода.

В дампы включена команда `CREATE DATABASE` для обеспечения автономности восстановления.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки проектирования и реализации базы данных в PostgreSQL.

Были изучены и применены:

- создание структуры базы данных на основе инфологической модели
- использование различных типов ограничений (PK, FK, UNIQUE, CHECK)

- заполнение базы данных тестовыми данными
- выполнение резервного копирования базы данных
- восстановление базы данных из резервной копии

Также была отработана работа с инструментами pgAdmin 4, включая создание ERD, выполнение SQL-запросов и управление резервными копиями.

Полученные знания позволяют создавать и сопровождать реляционные базы данных, обеспечивая целостность и корректность хранимых данных.